

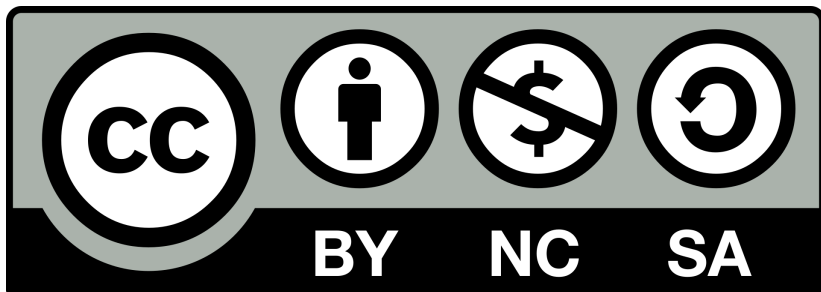
Unidades de medida de la información

Magnitudes y unidades en ciencia y tecnología de la información

José Gaspar Sánchez García

September 13, 2026

Este documento se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).



¿Qué es la información?

La información es aquello que modifica o reduce la incertidumbre sobre un hecho, objeto o situación.

En informática:

La información es la representación de datos que pueden:

- almacenarse;
- procesarse;
- transmitirse.

Ejemplo intuitivo

Antes de lanzar una moneda existen dos posibilidades:

- cara;
- cruz.

Cuando se comunica que ha salido cara, se elimina parte de la incertidumbre.

Idea principal

La información se relaciona con la reducción de la incertidumbre.

¿De qué depende la información?

La cantidad de información depende de la probabilidad del acontecimiento.

- Un acontecimiento muy probable aporta poca información.
- Un acontecimiento poco probable aporta mucha información.
- Un acontecimiento imposible de predecir aporta más información cuando ocurre.

La expresión matemática es:

$$I(x) = -\log_b p(x)$$

donde:

- $I(x)$ es la información del acontecimiento;
- $p(x)$ es su probabilidad;
- b es la base del logaritmo.

Unidades según la base del logaritmo

Base	Unidad	Símbolo
2	Shannon o bit de información	Sh o bit
e	Nat	nat
10	Hartley	Hart

En informática y comunicaciones digitales se utiliza principalmente la base 2.

Ejemplo con una moneda

Si una moneda equilibrada puede dar cara o cruz:

$$p(\text{cara}) = \frac{1}{2}$$

La información asociada al resultado es:

$$I(\text{cara}) = -\log_2 \left(\frac{1}{2} \right) = 1 \text{ bit}$$

Por tanto, conocer el resultado de una elección entre dos posibilidades igualmente probables proporciona:

1 bit de información

Más posibilidades, más bits

Si un acontecimiento tiene una probabilidad de $1/8$:

$$I(x) = -\log_2 \left(\frac{1}{8} \right) = 3 \text{ bits}$$

Se necesitan tres decisiones binarias para distinguir entre ocho posibilidades:

$$2^3 = 8$$

Por ejemplo, tres bits pueden representar ocho combinaciones distintas:

000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111

¿Qué es la entropía?

La entropía mide la incertidumbre media o la cantidad media de información producida por una fuente.

Se expresa mediante:

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p(x_i) \log_2 p(x_i)$$

donde:

- X es una fuente o variable aleatoria;
- $p(x_i)$ es la probabilidad de cada resultado;
- $H(X)$ es la entropía media.

Ejemplo de entropía

En una moneda equilibrada:

$$p(\text{cara}) = p(\text{cruz}) = \frac{1}{2}$$

Por tanto:

$$H(X) = 1 \text{ bit}$$

Si una moneda produce cara casi siempre, el resultado es más predecible y su entropía es menor.

Interpretación

La entropía no mide un resultado concreto, sino la información media de una fuente.

En los sistemas informáticos, la información se representa mediante bits:

$$1 \text{ bit} = 0 \text{ o } 1$$

Ocho bits forman un byte u octeto:

$$1 \text{ B} = 8 \text{ bit}$$

El bit representa una elección binaria; el byte es una agrupación utilizada habitualmente para almacenar datos.

Las capacidades de almacenamiento pueden expresarse en:

- bytes;
- kilobytes y kibibytes;
- megabytes y mebibytes;
- gigabytes y gibibytes;
- terabytes y tebibytes.

Los prefijos decimales y binarios no son equivalentes.

Prefijos decimales y binarios

$$1 \text{ kB} = 1\,000 \text{ B}$$

$$1 \text{ KiB} = 1\,024 \text{ B}$$

También:

$$1 \text{ MB} = 1\,000\,000 \text{ B}$$

$$1 \text{ MiB} = 1\,048\,576 \text{ B}$$

Importante

Los prefijos decimales utilizan potencias de diez; los prefijos binarios utilizan potencias de dos.

Principales unidades

Magnitud	Unidad	Símbolo	Base o relación
Información binaria	bit	bit o b	Base 2
Información logarítmica	shannon	Sh	Logaritmo base 2
Información logarítmica	nat	nat	Logaritmo natural
Información logarítmica	hartley	Hart	Logaritmo base 10
Almacenamiento	byte	B	8 bits
Incertidumbre media	entropía	$H(X)$	Bits por fuente

Diferencia entre conceptos

- **Información:** reduce la incertidumbre.
- **Bit:** unidad de información binaria.
- **Byte:** conjunto de ocho bits.
- **Capacidad:** cantidad de datos que puede almacenarse.
- **Entropía:** información media de una fuente.
- **Probabilidad:** determina cuánta información aporta un acontecimiento.

La referencia específica es:

IEC 80000-13:2025

Título

Magnitudes y unidades. Parte 13: Ciencia y tecnología de la información.

La norma forma parte de la familia ISO/IEC 80000 y establece:

- nombres y símbolos de las magnitudes;
- definiciones de las unidades;
- factores de conversión;
- prefijos decimales y binarios;
- unidades de información, transmisión y telecomunicaciones.

¿Qué estudia esta norma?

La norma diferencia entre varias magnitudes:

- cantidad de información;
- capacidad de almacenamiento;
- velocidad de transferencia;
- tasa de símbolos;
- contenido de información;
- entropía;
- intensidad de tráfico.

La elección correcta de la unidad evita ambigüedades en informática y telecomunicaciones.

Magnitud, unidad y valor

Una **magnitud** es una propiedad que puede medirse.

Una **unidad** es una referencia establecida para expresar una magnitud.

Ejemplo:

capacidad de almacenamiento = 500 GB

- Magnitud: capacidad de almacenamiento.
- Valor numérico: 500.
- Unidad: gigabyte.

El **bit** (*binary digit*) es la unidad asociada a una elección entre dos posibilidades:

0 o 1

Símbolos utilizados:

- bit;
- b, especialmente en unidades compuestas.

Ejemplo:

100 Mbit/s

indica una velocidad de 100 megabits por segundo.

Octeto y byte

Un octeto es un conjunto de ocho bits:

$$1 \text{ octeto} = 8 \text{ bit}$$

Símbolos:

- octeto: o;
- byte: B.

Por tanto:

$$1 \text{ B} = 1 \text{ o} = 8 \text{ bit}$$

Importante

No se debe confundir b, bit, con B, byte.

Prefijos decimales

Los prefijos decimales representan potencias de diez.

Prefijo	Símbolo	Factor
kilo	k	10^3
Mega	M	10^6
Giga	G	10^9
Tera	T	10^{12}
Peta	P	10^{15}
Exa	E	10^{18}
Zetta	Z	10^{21}
Yotta	Y	10^{24}

Ejemplo:

$$1 \text{ GB} = 1\,000\,000\,000 \text{ B}$$

Prefijos binarios

Los prefijos binarios representan potencias de dos.

Prefijo	Símbolo	Factor
kibi	Ki	$2^{10} = 1\,024$
Mebi	Mi	2^{20}
Gibi	Gi	2^{30}
Tebi	Ti	2^{40}
Pebi	Pi	2^{50}
Exbi	Ei	2^{60}
Zebi	Zi	2^{70}
Yobi	Yi	2^{80}

Ejemplos:

$$1 \text{ KiB} = 1\,024 \text{ B}$$

$$1 \text{ MiB} = 1\,024 \text{ KiB}$$

Expresión	Equivalencia
1 kB	1 000 B
1 KiB	1 024 B
1 MB	1 000 000 B
1 MiB	1 048 576 B
1 GB	1 000 000 000 B
1 GiB	1 073 741 824 B

Regla práctica

Usar kB, MB y GB para múltiplos decimales; usar KiB, MiB y GiB para múltiplos binarios.

Tasa de transferencia

La tasa de transferencia indica la cantidad de información transmitida por unidad de tiempo.

Para bits:

$$\text{tasa de bits} = \frac{\text{bits transmitidos}}{\text{tiempo}}$$

Unidad:

bit/s

También se utilizan:

- kbit/s;
- Mbit/s;
- Gbit/s;
- Tbit/s.

Bits por segundo y bytes por segundo

Como:

$$1 \text{ B} = 8 \text{ bit}$$

entonces:

$$80 \text{ Mbit/s} = \frac{80}{8} \text{ MB/s} = 10 \text{ MB/s}$$

Las unidades indican magnitudes diferentes:

- Mbit/s: megabits por segundo;
- MB/s: megabytes por segundo.

El baudio, símbolo Bd, mide la tasa de símbolos transmitidos:

$$1 \text{ Bd} = 1 \text{ símbolo por segundo}$$

No debe confundirse con bit/s.

Un símbolo puede transportar uno o varios bits. Por ejemplo, si cada símbolo representa dos bits:

$$1 \text{ Bd} = 2 \text{ bit/s}$$

El shannon, símbolo Sh, utiliza logaritmos en base 2:

$$I(x) = -\log_2 p(x)$$

Si un acontecimiento tiene probabilidad $p(x) = 1/2$:

$$I(x) = -\log_2(1/2) = 1 \text{ Sh}$$

El shannon está relacionado numéricamente con el bit en determinadas situaciones de información binaria.

Nat y hartley

El nat utiliza el logaritmo natural:

$$I(x) = -\ln p(x)$$

El hartley utiliza logaritmos en base 10:

$$I(x) = -\log_{10} p(x)$$

Unidad	Base del logaritmo
Shannon	2
Nat	e
Hartley	10

Relación aproximada:

$$1 \text{ nat} \approx 1,443 \text{ Sh}$$

El erlang, símbolo E, mide la intensidad de tráfico en telecomunicaciones.

1 E = un recurso ocupado continuamente durante el intervalo considerado

Ejemplos:

- 1 E: un canal ocupado durante todo el intervalo;
- 0,5 E: un canal ocupado, en promedio, la mitad del tiempo;
- 10 E: ocupación equivalente a diez canales utilizados continuamente.

El erlang no mide almacenamiento ni velocidad de transmisión.

Principales unidades

Magnitud	Unidad	Símbolo	Uso
Dígito binario	bit	bit o b	Estados 0 y 1
Grupo de ocho bits	octeto	o	Datos informáti
Grupo de ocho bits	byte	B	Almacenamiento
Tasa de bits	bit por segundo	bit/s	Redes
Tasa de octetos	octeto por segundo	o/s	Transferencia
Tasa de símbolos	baudio	Bd	Modulación
Contenido de información	shannon	Sh	Logaritmo en ba
Contenido de información	nat	nat	Logaritmo natu
Contenido de información	hartley	Hart	Logaritmo en ba
Intensidad de tráfico	erlang	E	Telecomunicacio

- Confundir bit y byte:

$$1 \text{ B} = 8 \text{ bit}$$

- Confundir MB y MiB:

$$1 \text{ MB} = 10^6 \text{ B}$$

$$1 \text{ MiB} = 2^{20} \text{ B}$$

- Confundir capacidad y velocidad:

- 500 GB: capacidad.
- 500 GB/s: velocidad.

- Confundir bits por segundo y baudios.

- Escribir KB para referirse indistintamente a 1.000 o 1.024 bytes.

Ideas fundamentales (I)

$$1 \text{ B} = 8 \text{ bit}$$

$$1 \text{ kB} = 1000 \text{ B}$$

$$1 \text{ KiB} = 1024 \text{ B}$$

La notación correcta permite distinguir entre:

- información;
- almacenamiento;
- transmisión;
- modulación;
- contenido informativo;
- tráfico de telecomunicaciones.

Ideas fundamentales (II)

La información puede entenderse como una reducción de la incertidumbre.
Su medida depende de la probabilidad:

$$I(x) = -\log_2 p(x)$$

En informática:

$$1 \text{ B} = 8 \text{ bit}$$

Para el almacenamiento:

$$1 \text{ kB} = 1\,000 \text{ B}$$

$$1 \text{ KiB} = 1\,024 \text{ B}$$

- Los acontecimientos improbables aportan más información.
- El bit es la unidad básica de información binaria.
- La entropía mide la información media de una fuente.
- El byte equivale a ocho bits.
- Los prefijos decimales y binarios deben diferenciarse.
- La información puede medirse mediante logaritmos y probabilidades.